

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Fonctions : Dérivée et primitives

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche porte sur le calcul de dérivées usuelles et la recherche de primitives de fonctions polynomiales.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Écrire la dérivée de la fonction $x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) sur $\mathbb{R}$.
2. Donner la dérivée de $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et celle de $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$.
3. Énoncer la règle de dérivation d'une somme de fonctions et celle d'un produit par une constante.
4. Définir une primitive d'une fonction f continue sur un intervalle I .

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier

1. La dérivée de $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ est $f'(x) = 6x - 5$.
2. Une primitive de $g(x) = 4x^3$ sur $\mathbb{R}$ est $G(x) = x^4 + 7$.
3. La fonction $h(x) = \frac{1}{x^2}$ admet pour dérivée $h'(x) = -\frac{2}{x^3}$ sur $\mathbb{R}^*$.
4. Si F est une primitive de f sur I , alors $F + k$ ($k \in \mathbb{R}$) est aussi une primitive de f sur I .

EXERCICE 3 QCM : Dérivées usuelles

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier la bonne lettre.

1. La dérivée de $x \mapsto \frac{5}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$ est :

- A) $\frac{5}{x^2}$
- B) $-\frac{5}{x^2}$
- C) $-\frac{5}{x}$
- D) $\frac{5}{\ln x}$

2. Une primitive de $x \mapsto 6x^2 - 4x$ sur $\mathbb{R}$ est :

- A) $2x^3 - 2x^2$
- B) $12x - 4$
- C) $3x^3 - 2x^2$
- D) $2x^3 - 4x^2$

3. La dérivée de $x \mapsto \sqrt{x}$ en $x = 4$ vaut :

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) 2
- D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

EXERCICE 4 Calculs de dérivées

Calculer la dérivée des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition.

1. $f(x) = 2x^4 - 3x^2 + 7x - 12$
2. $g(x) = \frac{3}{x} - 2\sqrt{x}$
3. $h(x) = (x + 2)(x - 3)$
4. $k(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$

EXERCICE 5 Recherche de primitives

Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ (ou sur l'intervalle indiqué) pour chaque fonction.

1. $f(x) = 5x^4 - 6x^2 + 3$
2. $g(x) = 4x^3 - \frac{2}{x^2}$ sur $\mathbb{R}^*$
3. $h(x) = (x - 1)^2$
4. $p(x) = 2\sqrt{x}$ sur $\mathbb{R}_+$

EXERCICE 6 Application concrète

La position (en mètres) d'un mobile sur une droite à l'instant t (en secondes) est donnée par $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 2$ pour $t \in [0; 5]$.

1. Exprimer la vitesse $v(t)$ du mobile en fonction de t .
2. Calculer la vitesse à l'instant $t = 2$ s.
3. Déterminer les instants où le mobile est immobile.